

ARQUITECTURAS DE BASE DE DATOS

Y su Aplicabilidad Tecnológica

Universidad Peruana Los Andes (UPLA)

Curso: Base de Datos II



CAPACIDAD Y OBJETIVO

- **Capacidad:** Identificar las arquitecturas de base de datos según su implementación en los DBMS actuales. Comprender cómo la estructura interna afecta el rendimiento.
- **Objetivo:** Diseñar una arquitectura adecuada según las necesidades específicas de un sistema.
- **Importancia:** Elegir la arquitectura correcta impacta directamente en el rendimiento, la seguridad y la escalabilidad de la solución.



INTRODUCCIÓN A LOS DBMS

Un **DBMS (Sistema de Gestión de Base de Datos)** permite almacenar, organizar e integrar múltiples fuentes de datos. Son esenciales para el mundo digital.

⚙️ **Funciones Principales:**

- **Definición:** Creación de tablas e índices.
- **Manipulación:** Inserción, actualización y borrado (CRUD).
- **Seguridad:** Control de usuarios y permisos.
- **Integridad:** Mantenimiento de reglas estrictas.



IMPORTANCIA DE LAS ARQUITECTURAS



Rendimiento

Garantizan un acceso rápido y eficiente a la información, optimizando los recursos y adaptándose a grandes volúmenes de datos.



Seguridad

Proporcionan encriptación avanzada, protegen contra accesos no autorizados y garantizan la integridad evitando redundancias.



Colaboración

Permiten el trabajo simultáneo sin bloqueos, vital para la toma de decisiones empresariales basadas en datos en tiempo real.

EJEMPLOS DE USO REAL



Captura del **Hospital**
(Página 6)

Hospitales

Datos seguros y disponibles. Historial clínico accesible 24/7 para decisiones en urgencias médicas.



Captura de **Tienda Online**
(Página 6)

Tienda Online

Velocidad y concurrencia. Capacidad de responder a miles de usuarios simultáneos durante compras.



Captura de **Universidad**
(Página 6)

Universidad

Corrección y consistencia. Registros de notas y cursos uniformes y únicos para todo el sistema educativo.

COMPONENTES FUNDAMENTALES

- **Almacenamiento:** Donde se guardan físicamente los datos en los discos.
- **Motor de Consultas:** Procesa e interpreta comandos (SQL o NoSQL).
- **Metadata:** Información estructurada que describe la propia base de datos.
- **Seguridad:** Capa que controla quién accede y qué acciones puede realizar.
- **Interfaces (API):** Puntos de conexión para que las aplicaciones externas interactúen con la BD.



TIPOS DE ARQUITECTURAS

- **Centralizada:** Todo el sistema y datos residen en un solo servidor principal.
- **Cliente-Servidor:** Separación estricta entre la interfaz del usuario (cliente) y el servidor de datos.
- **Distribuida:** Los datos están repartidos lógicamente en varios servidores sincronizados.
- **En la Nube:** Almacenamiento alojado en internet, accesible desde cualquier lugar y altamente escalable.



INTRODUCCIÓN A MONGODB (NOSQL)

MongoDB es líder indiscutible en bases de datos NoSQL, ideal para manejar datos complejos y en constante evolución sin un esquema rígido.

Componentes:

- **Colecciones:** Equivalentes a las tablas relacionales.
- **Documentos:** Unidad básica en formato BSON, equivalentes a las filas de un registro.
- **Sharding:** Proceso de distribución masiva de datos para lograr escalabilidad horizontal.



ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO

La elección entre sistemas **Relacionales** (SQL Server, MySQL, Postgres) y **No Relacionales** (MongoDB) dependerá de las necesidades de tu proyecto.

Se deben evaluar criterios como:

- El modelo de datos requerido.
- La capacidad de escalabilidad (vertical vs horizontal).
- El escenario ideal de uso y la infraestructura disponible.



CONCLUSIÓN

Los DBMS son el motor fundamental en la era de la información, permitiendo la operatividad de cualquier software moderno.

Existen dos grandes enfoques:

- El **Relacional (RDBMS)**, enfocado en consistencia y transacciones estructuradas.
- El **NoSQL**, enfocado en flexibilidad y escalabilidad masiva.

¡Gracias por su atención!

Arquitectura Centralizada

